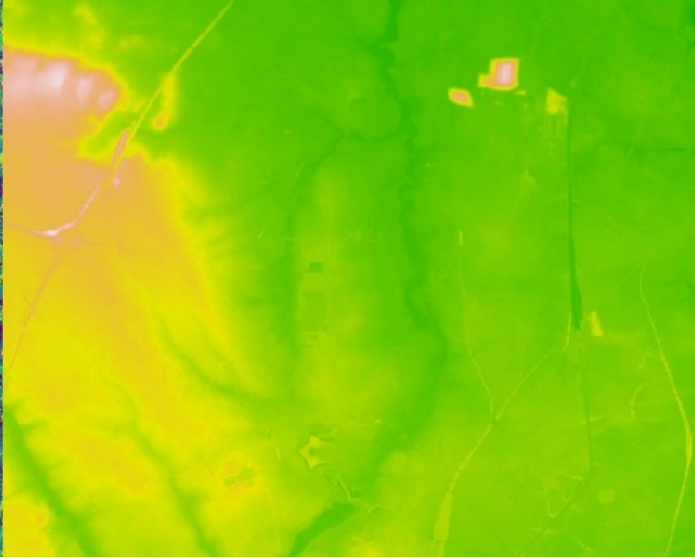
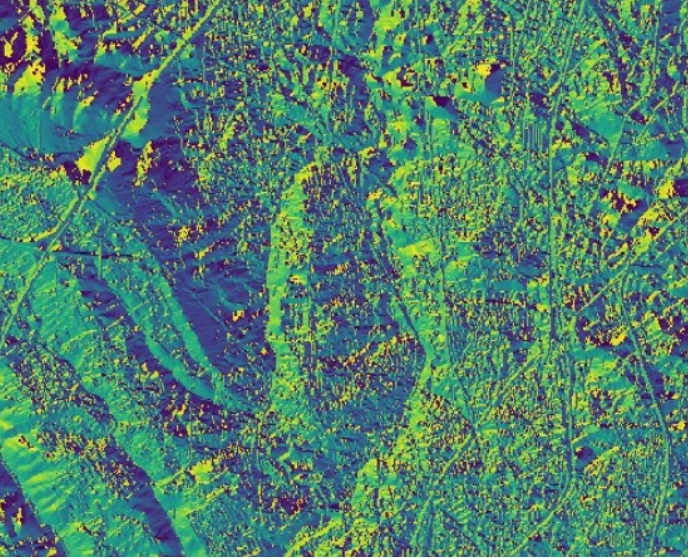
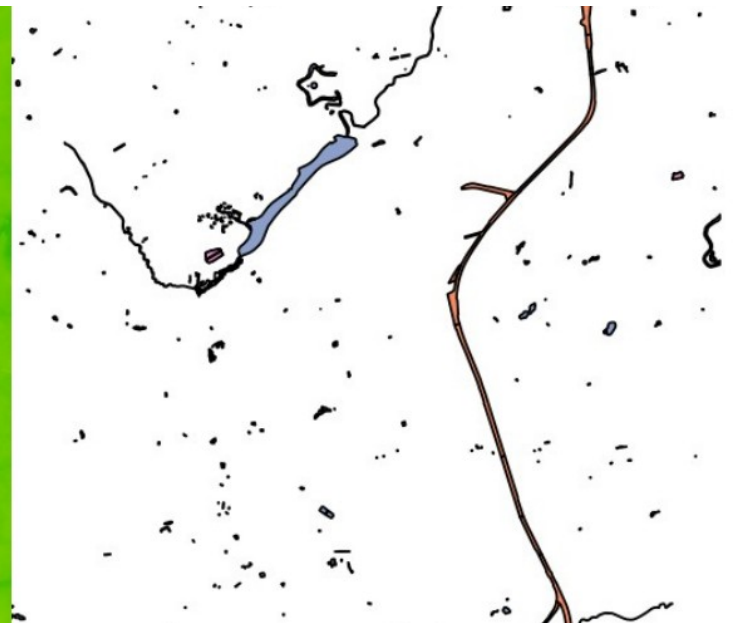
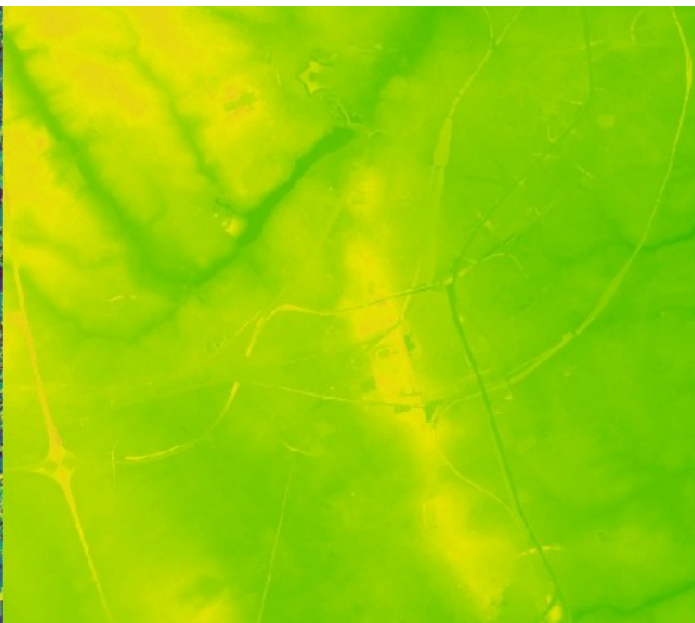
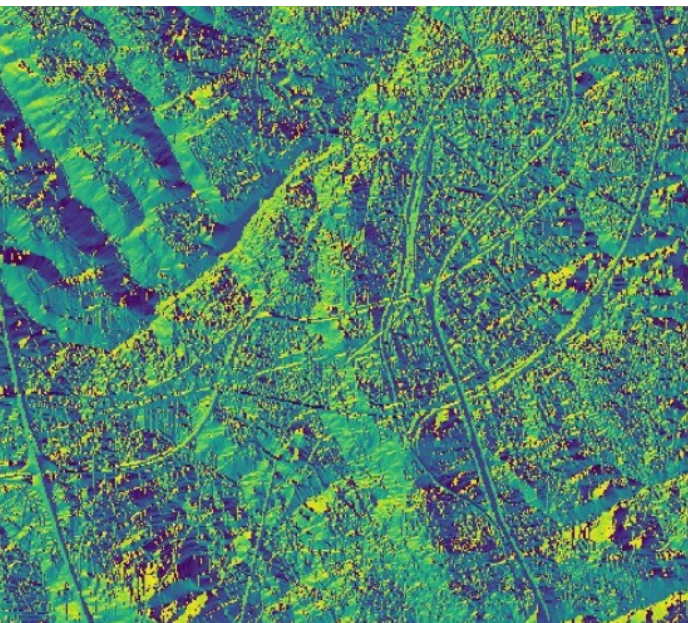




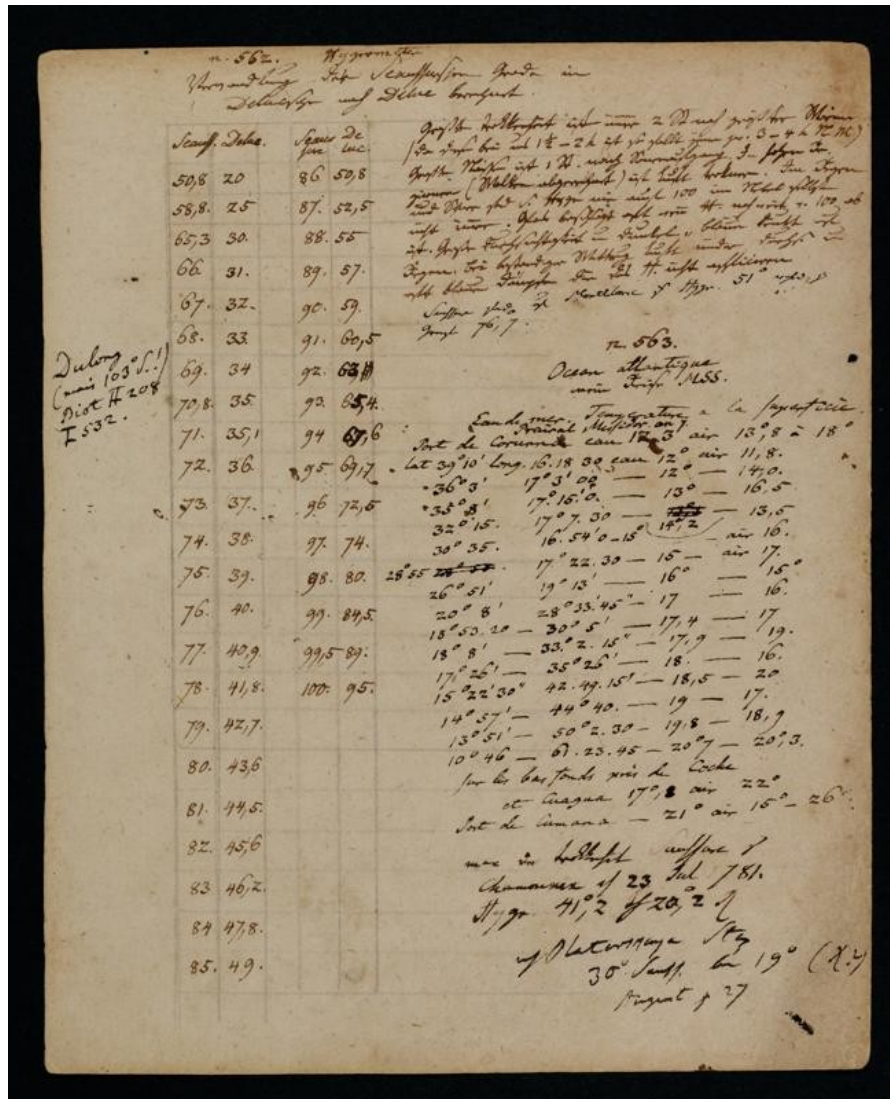
GIS in der Landschaftsökologie

Hanna Meyer & Marvin Ludwig

Geographische Daten – GIS Projekte



Geographische Daten



»Diese Zwischenzeit diente, alle meine astronom. Beobachtungen zu berechnen, die Karte des Rio Negro u alto Orinoco zu vollenden u die Pflanzenmenge zu ordnen welche wir von so weiten Landreisen (1400 Leguas) zurückgebracht.«

Alexander von Humboldt 1797

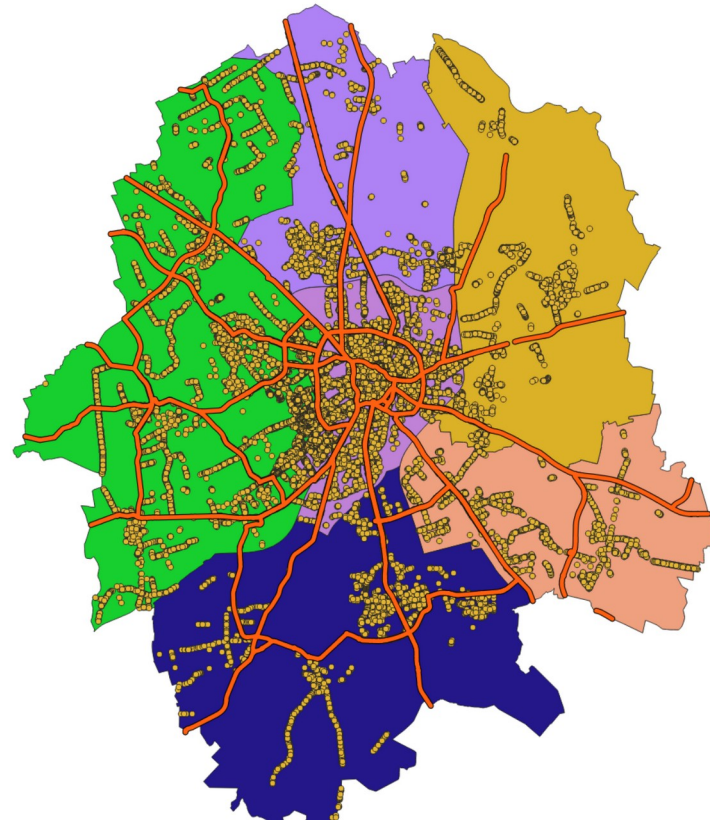
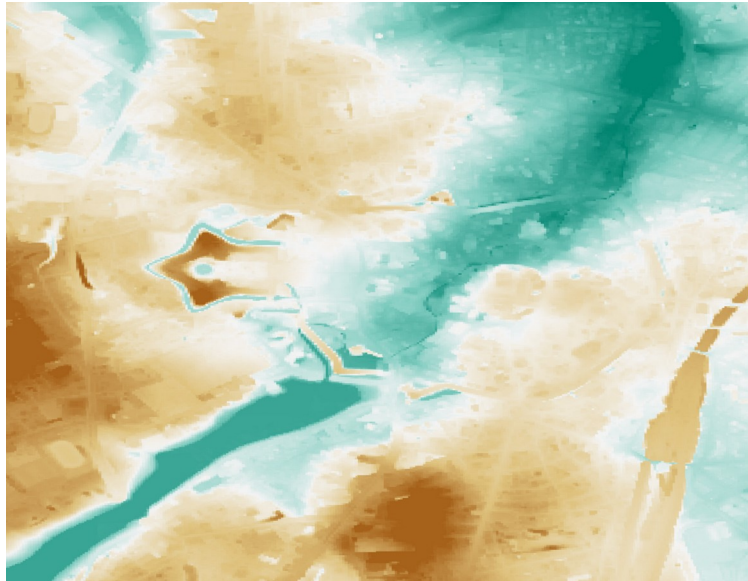
Geographische Daten



id	date	scientific name	score	latitude	longitude
bb2e13ee-d77f-5676-a8f0-dcfb6ffbf592	2026-04-19	Fagus Sylvatica	95.40	52.0034919	7.5864026
bc4383df-3ea8-5e48-95a3-617e2ba68490	2025-11-15	Pinus strobus	99.80	52.241328	7.7138333

Besonderheiten geographischer Daten

- Koordinaten stellen Raumbezug her
- Beschreibung und Analyse der Beziehung zwischen Positionen / geographische Entitäten / Objekte
- In Kombination mit Eigenschaften der Position / des Objekts
- Modell der “realen Umwelt”



Geographische Informationssysteme

- Organisation und Prozessierung geographischer Daten
- Informationen räumlich Darstellen (Karten)
- Räumliche Analysen

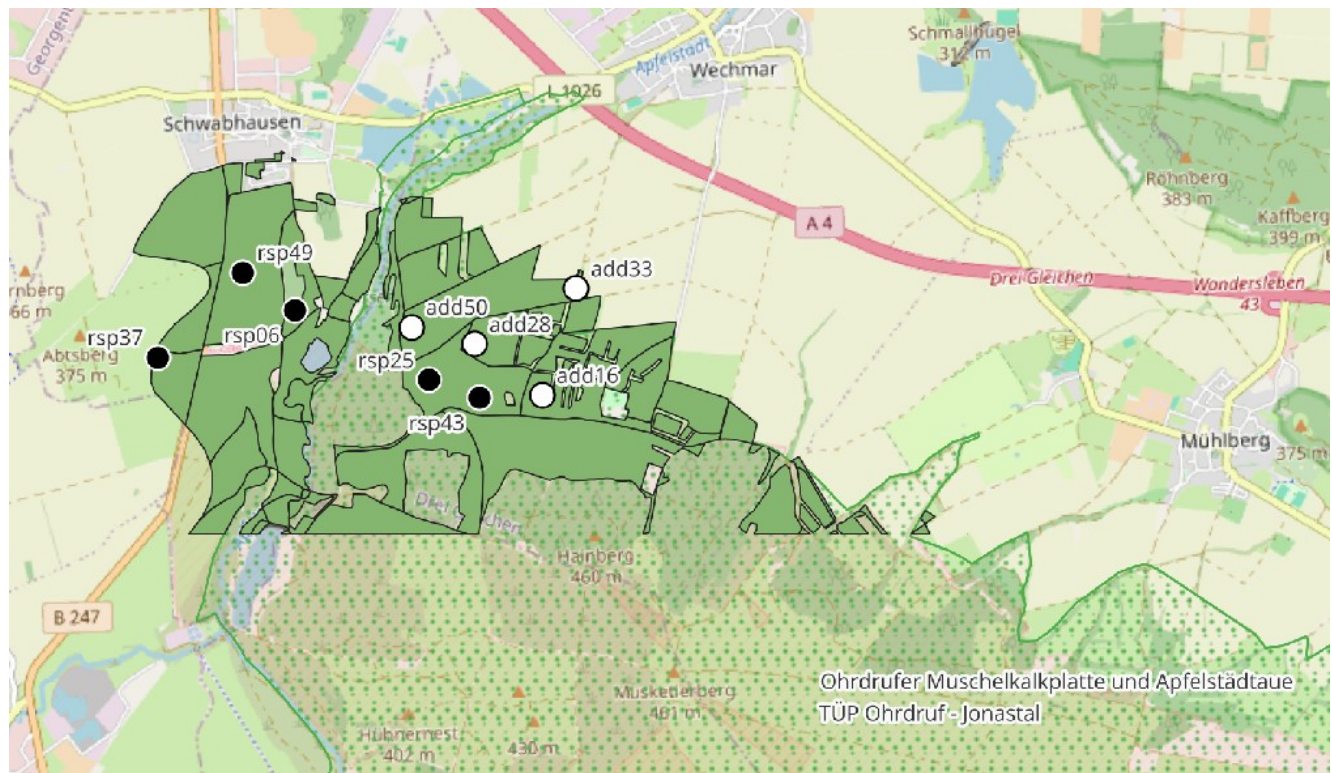


GIS Anwendungen

- Verwaltung (Kataster, Flächenmanagement, Städteplanung, ...)
- Umwelt- / Planungs- / Ingenieurbüros (Gutachten, Planung, ...)
- Bauwesen
- Wissenschaft
 - Werkzeug in den Umweltwissenschaften
 - Zentrales Element in Geowissenschaften

GIS in der Landschaftsökologie

- Planung von Forschung / Feldarbeit
 - Untersuchungsdesign / Sampling / Plots
 - Charakteristik der Landschaft vorab
- (Geo)Datenmanagement



GIS in der Landschaftsökologie

- Analyse räumlicher Daten ist Kern der **Landschaftsökologie**
- Beziehungen zwischen Systemen in einem bestimmten Raum oder zwischen verschiedenen Räumen

